

La racine carrée : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : retrouver une racine, reconnaître un carré parfait, encadrer une racine qui ne tombe pas juste, puis mesurer un champ, un terrain ou un écran. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Je vérifie toujours en élevant au carré.

Rappel de cours

- $\sqrt{a}$ (on lit « racine carrée de a ») est le nombre POSITIF dont le carré vaut a . Elle n'existe que si $a \geq 0$.
- Le carré et la racine s'annulent : $(\sqrt{a})^2 = a$, et $\sqrt{a^2} = a$ quand $a \geq 0$.
- Les carrés parfaits à connaître : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, puis 121, 144, 169, 196, 225.
- ENCADRER : si a n'est pas un carré parfait, je cherche les deux carrés qui l'entourent. $36 < 40 < 49$ donne $6 < \sqrt{40} < 7$.

- 1 a) Quel nombre positif a pour carré 36 ?
b) En déduire $\sqrt{36}$.
c) -6 a lui aussi pour carré 36. Pourquoi $\sqrt{36}$ ne vaut-il pas -6 ?
d) $\sqrt{-36}$ existe-t-il ?

- 2 Calculer sans calculatrice.
a) $(\sqrt{13})^2$
b) $\sqrt{11^2}$
c) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
d) $(\sqrt{0,7})^2$

- 3 Parmi ces nombres, lesquels sont des carrés parfaits ? Pour chacun, donner sa racine carrée.
64 ; 90 ; 121 ; 150 ; 196 ; 225 ; 250

- 4 Le chiffre des unités d'un carré parfait n'est jamais 2, 3, 7 ou 8.
- a) Vérifier cette règle sur les carrés des entiers de 0 à 9.
- b) Parmi 2 023 ; 1 764 ; 578 ; 3 600, lesquels peuvent être des carrés parfaits ? Le sont-ils ?

- 5 Calculer sans calculatrice.
- a) $\sqrt{81}$
- b) $\sqrt{400}$
- c) $\sqrt{0,25}$
- d) $\sqrt{1}$
- e) $\sqrt{0,04}$

- 6 Un élève écrit : « $\sqrt{64} = 32$, car la racine, c'est la moitié. »
- a) Montrer qu'il se trompe.
- b) Calculer $\sqrt{64}$.
- c) Pour quel nombre x , autre que 0, a-t-on vraiment $\sqrt{x} = x \div 2$?

- 7 Encadrer chaque racine entre deux entiers consécutifs.
- a) $\sqrt{30}$
- b) $\sqrt{85}$
- c) $\sqrt{3}$

- 8 Sans calculatrice, ranger du plus petit au plus grand : 4 ; $\sqrt{17}$; 4,2 ; $\sqrt{15}$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet. Je calcule sous la racine d'abord, je vérifie en élevant au carré.

Rappel de cours

- La barre du radical couvre TOUT ce qui est dessous : je calcule d'abord sous la racine. Et $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{25} = 5$, un seul nombre. Mais l'équation $x^2 = 25$ a deux solutions, 5 et -5.
- Pour comparer deux nombres positifs, je compare leurs carrés : le plus grand nombre a le plus grand carré.

- 9 Calculer sans calculatrice.
- $$A = 3\sqrt{25} - \sqrt{36}$$
- $$B = \sqrt{8^2 + 15^2}$$
- $$C = \sqrt{100 - 36}$$

10 Résoudre chaque équation.

a) $x^2 = 81$

b) $x^2 = 7$

c) $x^2 = -4$

d) $x^2 = 0$

11 a) Encadrer $\sqrt{200}$ entre deux entiers consécutifs.

b) Encadrer $\sqrt{200}$ au dixième près, sans la touche racine de la calculatrice.

12 a) Par quel plus petit entier n faut-il multiplier 12 pour obtenir un carré parfait ?

b) Même question avec 50.

c) Même question avec 45.

13 Un carreau carré a une aire de $0,09 \text{ m}^2$.

a) Quelle est la longueur de son côté, en mètres puis en centimètres ?

b) Combien de ces carreaux faut-il, alignés, pour couvrir une bande de $3,6 \text{ m}$ de long ?

c) Une pièce carrée de $12,96 \text{ m}^2$ est carrelée avec ces carreaux. Combien en faut-il ?

14 Vrai ou faux ? Justifier par un calcul.

a) $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$

b) $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{4} \times \sqrt{25}$

c) La racine carrée d'un nombre positif est toujours plus petite que ce nombre.

d) $\sqrt{16} = 16 \div 2$

15 a) Combien d'entiers n vérifient $6 < \sqrt{n} < 7$?

b) Quel est le plus grand entier n tel que $\sqrt{n} < 10$?

16 Calculer.

$$A = (\sqrt{6})^2 + \sqrt{7^2}$$

$$B = (\sqrt{3})^2 \times (\sqrt{3})^2$$

$$C = \sqrt{\sqrt{81}}$$

$$D = (2\sqrt{5})^2$$

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Valeur exacte, encadrement, valeur approchée, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- PYTHAGORE : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés.
J'additionne les CARRÉS, puis je prends la racine.
- Un carré d'aire A a pour côté $\sqrt{A}$. Une valeur approchée s'écrit avec le signe $\approx$ et un arrondi.

17 Deux hectares

Un hectare, c'est une aire de 10 000 m².

- Un champ carré mesure un hectare. Quelle est la longueur de son côté ?
- Un champ carré mesure deux hectares. Encadrer son côté entre deux entiers consécutifs, puis en donner une valeur arrondie au mètre.
- L'aire a doublé. Le côté a-t-il doublé ?

18 La diagonale du terrain de handball

Un terrain de handball est un rectangle de 40 m sur 20 m. Un joueur le traverse en ligne droite, d'un coin au coin opposé.

- Montrer que la longueur de cette diagonale est $\sqrt{2\,000}$ m.
- Encadrer cette longueur entre deux entiers consécutifs.
- En donner une valeur arrondie au centimètre, à la calculatrice.
- Combien de mètres gagne-t-il par rapport au trajet qui longe deux côtés ?

19 La taille d'un écran

L'écran d'un ordinateur portable mesure 34,5 cm de large et 19,4 cm de haut. Les fabricants annoncent la taille d'un écran par sa DIAGONALE, en pouces (1 pouce = 2,54 cm).

- Calculer la diagonale, arrondie au millimètre.
- La convertir en pouces, au dixième.
- Un vendeur dit : « la diagonale, c'est la largeur plus la hauteur ». Qu'en penser ?

20 Deux fois plus longtemps

Si on néglige la résistance de l'air, un objet lâché d'une hauteur h (en mètres) touche le sol au bout de $t = \sqrt{h \div 4,9}$ secondes.

- Calculer t pour $h = 19,6$ m.
- Calculer t pour une hauteur quatre fois plus grande, $h = 78,4$ m.
- De quelle hauteur faut-il lâcher l'objet pour qu'il tombe pendant 3 secondes ?
- Pour tomber deux fois plus longtemps, faut-il partir deux fois plus haut ?

Corrigés : la racine carrée, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je cherche un nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne $36 : 6 \times 6 = 36$. C'est 6.
b) $\sqrt{36}$ est justement le nombre POSITIF dont le carré vaut 36 : $\sqrt{36} = 6$.
c) $(-6)^2 = 36$, c'est vrai. Mais la racine carrée choisit toujours le nombre positif : $\sqrt{36}$ vaut 6, jamais -6 .
d) Non. Un carré n'est jamais négatif : aucun nombre n'a pour carré -36 , donc $\sqrt{-36}$ n'existe pas.

➡ Le piège : écrire « $\sqrt{36} = 6$ ou -6 ». Le symbole désigne UN seul nombre, le positif.

Réponse : $\sqrt{36} = 6$, et $\sqrt{-36}$ n'existe pas.

2. La racine carrée défait le carré, et le carré défait la racine : les deux gestes s'annulent.

- a) $\sqrt{13}$ est le nombre dont le carré vaut 13. Donc $(\sqrt{13})^2 = 13$.
b) Je calcule d'abord le carré : $11^2 = 121$. Puis sa racine : $\sqrt{121} = 11$. Donc $\sqrt{11^2} = 11$.
c) Multiplier un nombre par lui-même, c'est l'élever au carré : $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = (\sqrt{3})^2 = 3$.
d) Même règle avec un décimal : $(\sqrt{0,7})^2 = 0,7$.

➡ Le piège : chercher à calculer $\sqrt{13}$ d'abord. Inutile : le carré efface la racine, sans aucune valeur approchée.

Réponse : 13 ; 11 ; 3 ; 0,7.

3. Un carré parfait est le carré d'un nombre entier. Je parcours les carrés des entiers : $8^2 = 64$, $9^2 = 81$, $10^2 = 100$, $11^2 = 121$, $12^2 = 144$, $13^2 = 169$, $14^2 = 196$, $15^2 = 225$, $16^2 = 256$.

$64 = 8^2$, donc $\sqrt{64} = 8$.

$121 = 11^2$, donc $\sqrt{121} = 11$.

$196 = 14^2$, donc $\sqrt{196} = 14$.

$225 = 15^2$, donc $\sqrt{225} = 15$.

90 tombe entre 81 et 100, 150 entre 144 et 169, 250 entre 225 et 256 : ce ne sont pas des carrés parfaits.

Réponse : les carrés parfaits sont 64, 121, 196 et 225.

4. a) Le chiffre des unités d'un carré ne dépend que du chiffre des unités du nombre. Les carrés de 0 à 9 sont 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 : ils finissent par 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Jamais par 2, 3, 7 ou 8.

b) 2 023 finit par 3 et 578 finit par 8 : ils ne peuvent pas être des carrés parfaits, sans aucun calcul.

1 764 et 3 600 passent le test. Je cherche leur racine : $42^2 = 1 764$ et $60^2 = 3 600$.

➡ Le piège : croire que le test suffit dans l'autre sens. Finir par 1 ne prouve rien : 41 finit par 1 et n'est pas un carré parfait.

Réponse : $1 764 = 42^2$ et $3 600 = 60^2$ sont des carrés parfaits ; 2 023 et 578 n'en sont pas.

5. Pour chaque racine, je cherche le nombre positif dont le carré vaut le nombre sous la racine, puis je vérifie en l'élevant au carré.

a) $9^2 = 81$, donc $\sqrt{81} = 9$.

b) $20^2 = 400$, donc $\sqrt{400} = 20$.

c) $0,5^2 = 0,25$, donc $\sqrt{0,25} = 0,5$.

d) $1^2 = 1$, donc $\sqrt{1} = 1$.

e) $0,2^2 = 0,04$, donc $\sqrt{0,04} = 0,2$.

➡ Le piège au e) : répondre 0,02. Je vérifie : $0,02^2 = 0,0004$, pas 0,04.

Réponse : 9 ; 20 ; 0,5 ; 1 ; 0,2.

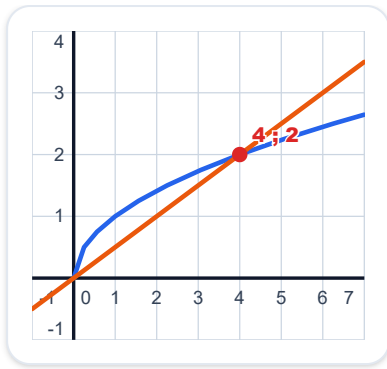
6. a) Je vérifie en élevant au carré : $32^2 = 1 024$, pas 64. Donc $\sqrt{64} \neq 32$.

b) $8^2 = 64$, donc $\sqrt{64} = 8$.

c) J'essaie les petits carrés parfaits : $\sqrt{1} = 1$ et $1 \div 2 = 0,5$; $\sqrt{4} = 2$ et $4 \div 2 = 2$; $\sqrt{9} = 3$ et $9 \div 2 = 4,5$. Ça marche pour $x = 4$, et seulement pour lui : ensuite, la moitié grandit bien plus vite que la racine.

➡ Le piège : $\sqrt{x}$ n'est pas $x \div 2$. Prendre la moitié, c'est défaire « fois 2 » ; prendre la racine, c'est défaire le CARRÉ, « $x \times x$ ».

Réponse : $\sqrt{64} = 8$, et $\sqrt{x} = x \div 2$ seulement pour $x = 4$.



7. Je cherche les deux carrés parfaits qui entourent le nombre : celui juste en dessous et celui juste au-dessus.

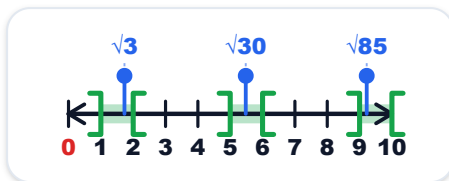
a) $25 < 30 < 36$, c'est-à-dire $5^2 < 30 < 6^2$. Donc $5 < \sqrt{30} < 6$.

b) $81 < 85 < 100$, c'est-à-dire $9^2 < 85 < 10^2$. Donc $9 < \sqrt{85} < 10$.

c) $1 < 3 < 4$, c'est-à-dire $1^2 < 3 < 2^2$. Donc $1 < \sqrt{3} < 2$.

⊖ Le piège : encadrer $\sqrt{30}$ par 15 et 16, parce que $30 \div 2 = 15$. On cherche des CARRÉS, pas une moitié.

Réponse : $5 < \sqrt{30} < 6$; $9 < \sqrt{85} < 10$; $1 < \sqrt{3} < 2$.



8. Ces nombres sont tous positifs. Pour les comparer, je compare leurs CARRÉS : entre deux nombres positifs, le plus grand a le plus grand carré.

$$4^2 = 16 ; (\sqrt{17})^2 = 17 ; 4,2^2 = 17,64 ; (\sqrt{15})^2 = 15.$$

Je range les carrés : $15 < 16 < 17 < 17,64$.

Donc $\sqrt{15} < 4 < \sqrt{17} < 4,2$.

⊖ Le piège : croire que $\sqrt{17}$ dépasse 4,2 parce que 17 est « gros ». Seul le carré permet de trancher : $4,2^2 = 17,64$, plus que 17.

Réponse : $\sqrt{15} < 4 < \sqrt{17} < 4,2$.

9. Je calcule chaque racine seule, puis j'applique les priorités.

$A : \sqrt{25} = 5$ et $\sqrt{36} = 6$. Donc $A = 3 \times 5 - 6 = 9$.

B : sous la racine d'abord, $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$. Or $17^2 = 289$, donc $B = \sqrt{289} = 17$.

C : sous la racine d'abord, $100 - 36 = 64$, donc $C = \sqrt{64} = 8$.

⊖ Le piège au B : écrire $\sqrt{8^2 + 15^2} = 8 + 15 = 23$. La barre du radical couvre toute la somme : je calcule la somme AVANT de prendre la racine.

⊖ Même piège au C : $\sqrt{100} - \sqrt{36} = 10 - 6 = 4$, pas 8.

Réponse : $A = 9$; $B = 17$; $C = 8$.

10. Je cherche TOUS les nombres dont le carré vaut le nombre de droite, positifs et négatifs.

a) $9^2 = 81$ et $(-9)^2 = 81$: deux solutions, $x = 9$ ou $x = -9$.

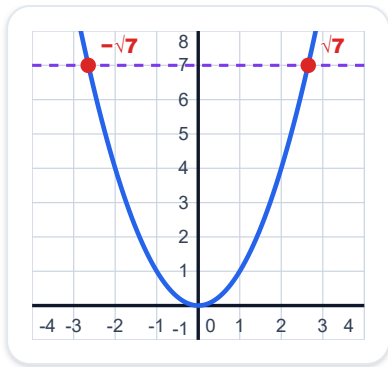
b) 7 n'est pas un carré parfait, mais $(\sqrt{7})^2 = 7$ et $(-\sqrt{7})^2 = 7$: $x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$.

c) Un carré n'est jamais négatif : pas de solution.

d) Seul 0 a pour carré 0 : une seule solution, $x = 0$.

⊖ Le piège : oublier la solution négative. $\sqrt{81}$ vaut 9 tout court, mais l'équation $x^2 = 81$ a DEUX solutions.

Réponse : a) 9 et -9 ; b) $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{7}$; c) aucune ; d) 0.



11. a) $14^2 = 196$ et $15^2 = 225$. Comme $196 < 200 < 225$, j'ai $14 < \sqrt{200} < 15$.

b) J'essaie les dixièmes à partir de 14, en les élevant au carré : $14,1^2 = 198,81$; $14,2^2 = 201,64$.

$198,81 < 200 < 201,64$, donc $14,1 < \sqrt{200} < 14,2$.

★ 200 est bien plus près de 196 que de 225 : je commence donc par les petits dixièmes, pas par 14,5.

Réponse : $14 < \sqrt{200} < 15$, et au dixième $14,1 < \sqrt{200} < 14,2$.



12. Je décompose en produit de facteurs premiers : dans un carré parfait, chaque facteur premier apparaît un nombre PAIR de fois.

a) $12 = 2 \times 2 \times 3$. Le 2 est en double, le 3 est seul : il manque un 3. $n = 3$, et $12 \times 3 = 36 = 6^2$.

b) $50 = 2 \times 5 \times 5$. Il manque un 2 : $n = 2$, et $50 \times 2 = 100 = 10^2$.

c) $45 = 3 \times 3 \times 5$. Il manque un 5 : $n = 5$, et $45 \times 5 = 225 = 15^2$.

⊖ Le piège : multiplier par le nombre lui-même. $12 \times 12 = 144$ est bien un carré, mais 3 est plus petit que 12.

Réponse : $n = 3$; $n = 2$; $n = 5$.

13. a) L'aire d'un carré est côté $\times$ côté. Je cherche le nombre positif dont le carré vaut 0,09 : $0,3^2 = 0,09$, donc le côté mesure $\sqrt{0,09} = 0,3$ m, soit 30 cm.

b) $3,6 \div 0,3 = 12$: il faut 12 carreaux.

c) Le côté de la pièce mesure $\sqrt{12,96}$. Or $3,6^2 = 12,96$, donc le côté mesure 3,6 m : 12 carreaux par rangée, et 12 rangées. Il faut $12 \times 12 = 144$ carreaux.

★ Contrôle par les aires : $12,96 \div 0,09 = 144$.

⊖ Le piège au a) : répondre 0,03 m. Je vérifie : $0,03^2 = 0,0009$.

Réponse : le côté mesure 30 cm, la bande demande 12 carreaux, la pièce 144.



$$\sqrt{0,09} = 0,3 \text{ m}$$

14. Je calcule les deux côtés séparément, puis je compare.

a) FAUX. $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$, mais $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$.

b) VRAI. $\sqrt{4 \times 25} = \sqrt{100} = 10$, et $\sqrt{4} \times \sqrt{25} = 2 \times 5 = 10$.

c) FAUX. Un contre-exemple suffit : $\sqrt{0,25} = 0,5$, et 0,5 est plus grand que 0,25. Entre 0 et 1, la racine est plus GRANDE que le nombre.

d) FAUX. $\sqrt{16} = 4$, alors que $16 \div 2 = 8$.

⊖ Le piège au a) : la racine d'une somme n'est pas la somme des racines. Pour le produit, au b), ça marche ; pour la somme, non.
Réponse : faux, vrai, faux, faux.

15. a) Tout est positif : je peux élever au carré sans changer le sens des inégalités. $6 < \sqrt{n} < 7$ revient à $36 < n < 49$.

Les entiers de 37 à 48 conviennent : il y en a $48 - 37 + 1 = 12$.

b) $\sqrt{n} < 10$ revient à $n < 100$. Le plus grand entier est $n = 99$.

⊖ Le piège au a) : compter $49 - 36 = 13$. Les bornes 36 et 49 sont exclues, car $\sqrt{36} = 6$ et $\sqrt{49} = 7$ ne sont pas strictement entre 6 et 7.

Réponse : 12 entiers ; $n = 99$.

16. Je me sers de ce que le carré et la racine s'annulent.

$$A = 6 + 7 = 13.$$

$$B = 3 \times 3 = 9.$$

C : je calcule de l'intérieur vers l'extérieur. $\sqrt{81} = 9$, puis $\sqrt{9} = 3$. Donc $C = 3$.

$$D : (2\sqrt{5})^2 = 2\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 2 \times 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 4 \times 5 = 20.$$

⊖ Le piège au D : répondre $2 \times 5 = 10$. Le 2 aussi est au carré.

Réponse : $A = 13$; $B = 9$; $C = 3$; $D = 20$.

17. Deux hectares

a) Le côté c vérifie $c^2 = 10\,000$. Or $100^2 = 10\,000$, donc $c = \sqrt{10\,000} = 100$ m.

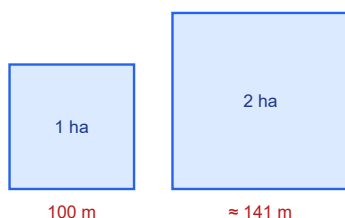
b) Cette fois $c^2 = 20\,000$, donc $c = \sqrt{20\,000}$. Ce n'est pas un carré parfait. J'encadre : $141^2 = 19\,881$ et $142^2 = 20\,164$, donc $141 < \sqrt{20\,000} < 142$.

Pour arrondir, je teste le milieu : $141,5^2 = 20\,022,25$, plus que 20 000. Donc $\sqrt{20\,000} < 141,5$: au mètre, le côté mesure environ 141 m.

c) Non : le côté passe de 100 m à environ 141 m. Il est multiplié par environ 1,41, pas par 2.

⊖ Le piège : croire qu'une aire double donne un côté double. Un côté de 200 m donnerait $200^2 = 40\,000$ m², soit QUATRE hectares.

Réponse : le côté mesure 100 m pour un hectare, environ 141 m pour deux.



18. La diagonale du terrain de handball

a) La diagonale coupe le rectangle en deux triangles rectangles. Par le théorème de Pythagore : $d^2 = 40^2 + 20^2 = 1\,600 + 400 = 2\,000$. Donc $d = \sqrt{2\,000}$ m.

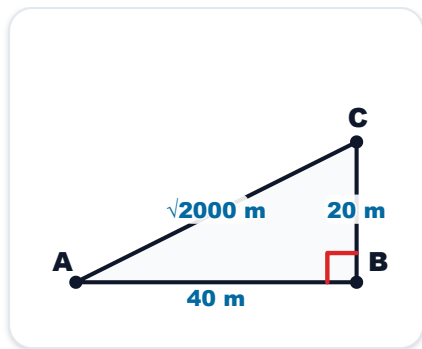
b) $44^2 = 1\,936$ et $45^2 = 2\,025$. Comme $1\,936 < 2\,000 < 2\,025$, j'ai $44 < d < 45$.

c) À la calculatrice, $\sqrt{2\,000} \approx 44,72$ m. C'est bien entre 44 et 45.

d) En longeant deux côtés : $40 + 20 = 60$ m. Il gagne $60 - 44,72 = 15,28$ m.

⊖ Le piège : écrire $\sqrt{40^2 + 20^2} = 40 + 20 = 60$. C'est justement le trajet qu'il évite : la racine d'une somme de carrés n'est pas la somme.

Réponse : la diagonale mesure $\sqrt{2\,000} \approx 44,72$ m, soit 15,28 m de moins que le tour par les côtés.



19. La taille d'un écran

a) La diagonale est l'hypoténuse du triangle rectangle formé par la largeur et la hauteur. $d^2 = 34,5^2 + 19,4^2 = 1\,190,25 + 376,36 = 1\,566,61$.

Donc $d = \sqrt{1\,566,61} \approx 39,6$ cm.

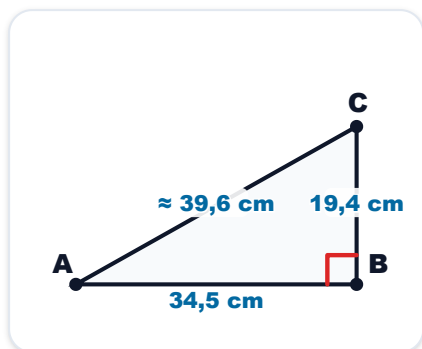
★ Contrôle sans la touche racine : $39^2 = 1\,521$ et $40^2 = 1\,600$, donc $39 < d < 40$.

b) $39,6 \div 2,54 \approx 15,6$ pouces : c'est un écran « 15,6 pouces », une taille courante.

c) $34,5 + 19,4 = 53,9$ cm : bien plus que 39,6 cm. Dans un triangle, un côté est toujours plus court que la somme des deux autres.

⊖ Le piège : $\sqrt{34,5^2 + 19,4^2} \neq 34,5 + 19,4$. J'additionne les CARRÉS, puis je prends la racine.

Réponse : la diagonale mesure environ 39,6 cm, soit 15,6 pouces.



20. Deux fois plus longtemps

a) $19,6 \div 4,9 = 4$, donc $t = \sqrt{4} = 2$ s.

b) $78,4 \div 4,9 = 16$, donc $t = \sqrt{16} = 4$ s.

c) Je remonte le calcul à l'envers : $\sqrt{h \div 4,9} = 3$, donc $h \div 4,9 = 3^2 = 9$, et $h = 9 \times 4,9 = 44,1$ m.

d) Non. Aux a) et b), la hauteur est multipliée par 4 et le temps seulement par 2 : pour tomber deux fois plus longtemps, il faut partir QUATRE fois plus haut, parce que $2^2 = 4$.

⊖ Le piège au c) : calculer $3 \times 4,9 = 14,7$ m, en oubliant le carré. Je vérifie : $\sqrt{14,7 \div 4,9} = \sqrt{3} \approx 1,73$ s, pas 3 s.

Réponse : 2 s ; 4 s ; il faut lâcher l'objet de 44,1 m pour 3 secondes.